חוברת למבחן — ניהול שרשרת ההספקה

איך מוצאים מהר: (1) שאלה עם מספרים — קודם **§1**: סוגי החישוב של ניצן והפתרונות של הבחינה לדוגמה. (2) מונח או נוסחה — **מפתח המונחים** שבעמוד הבא: ליד כל מונח מספר הכרטיס (§) ו**מספר העמוד** בהדגשה. (3) שאלה של שלמה — הנספח האחרון: שאלות המאגר עם התשובה הנכונה. בראש כל עמוד מודפסים מספר העמוד והפרקים שבו. המבחן: 25 שאלות — 13 של ניצן (כ-6 חישוב) ו-12 של שלמה.

§	הפרק	עמ׳
§1	⭐ המבחן והבחינה לדוגמה של ניצן (שיעור הסיכום, 6.10.2026)	3
§2	חיזוי — הנוסחאות (מצגת 2 · הרצאות 28.7, 4.8, 11.8)	7
§3	מדדי דיוק ובחירת שיטה (מצגת 2 · שקפים 29–34)	8
§4	דוגמת הכיתה פתורה (מצגת 2 · שקפים 19–34 — גיוס חרדים לצה"ל 2013–2019, חיזוי 2020)	9
§5	אינטגרציה בשרשרת האספקה (מצגת 1 · הרצאה 14.7)	10
§6	חיזוי עונתי (מצגת 3)	11
§7	ניהול רמות מלאי ו-EOQ (מצגת 4)	12
§8	מלאי ביטחון ונקודת הזמנה (מצגת 5)	13
§9	פארטו ופילוחים (מצגת 6)	15
§10	ניהול אחזקה ועלויות (מצגת 7)	16
§11	שלמה — מבנה שרשרת האספקה ומטרותיה (שא-1, שא-2, שא-7, שא-8)	17
§12	שלמה — ניהול חומר ומלאי (שא-2)	18
§13	שלמה — מיקור ורכש (שא-3)	19
§14	שלמה — ייצור ומיקור חוץ (שא-4)	20
§15	שלמה — הזמנות לקוח ולוגיסטיקה (שא-5, שא-6)	21
§16	שלמה — אסטרטגיה וזמישות (שא-7)	22
§17	שלמה — ארגז הכלים (שא-8)	23
§18	שלמה — שאלות ממאגר המבחן (שאלה ותשובה נכונה)	24

מפתח מונחים

§ הכרטיס ומספר העמוד (מודגש)

עברית

אוקיינוס כחול §13.4 **19**

אחוז הפחתה (ממוצע נע משוקלל) §1.5 **4** · §1.6 **5** · §2.4 **7**

אחזקה חזויה §1.2 **3** · §2.4 **7** · §10.3 **16**

אחזקה מונעת §1.2 **3** · §10.3 **16** · §10.4 **16**

אחזקת שבר §1.6 **5** · §10.3 **16**

אינטגרציה — הפתרון §1.6 **5** · §5.2 **10** · §12.2 **18**

גישה נאיבית §2.2 **7** · §1.6 **5**

החלקה מעריכית — לא במבחן §2.6 **7** · §1.2 **3** · §2.1 **7**

השנה הראשונה בתפקיד §17.1 **23**

התאמה אסטרטגית §16.2 **22**

זמינות A §16.1 **22** · §1.6 **5** · §8.4 **13**

זמישות §16.1 **22** · §11.3 **17** · §12.6 **18**

חמש מטרות השרשרת §11.5 **17**

חמשת הבלוקים §11.2 **17**

טבלת K — רמת שירות §1.6 **5** · §8.1 **13** · §8.2 **13**

ימי מחסור §8.4 **13** · §8.5 **14**

כלל האצבע לעונתיות §6.2 **11** · §6.3 **11**

לוגיסטיקה חוזרת §15.4 **21** · §18.4 **25**

מבנה המבחן §1.1 **3** · §1.3 **4** · §1.6 **5**

מדדי ניהול הזמנות §15.2 **21**

מדיניות מלאי A / B / C §12.3 **18** · §9.3 **15**

מה לא במבחן §1.2 **3** · §2.1 **7**

מודל המסור §7.3 **12**

מודל הקרחון §10.4 **16**

מחשבון — רגרסיה צעד-צעד §1.3 **4** · §1.4 **4**

מטריצת גמישות §12.4 **18**

מיקור חוץ — רמות §14.1 **20** · §18.2 **24** · §5.1 **10**

מלאי ביטחון B §1.6 **5** · §7.5 **12** · §8.4 **13**

ממוצע נע משוקלל §2.4 **7** · §1.4 **4** · §1.5 **4**

ממוצע נע פשוט §2.3 **7**

מקדם אחזקת מלאי i §7.1 **12**

מקדם המתאם r §1.2 **3** · §1.3 **4** · §9.2 **15**

מקדם עונתיות §6.1 **11** · §6.4 **11**

נקודת הזמנה O.L §8.3 **13**

סבבי מלאי / מלאי בשבועות §7.4 **12**

סוגי מלאי §12.2 **18**

עיסוקי הליבה §11.3 **17**

עלויות מלאי §12.5 **18**

עלות אחזקה שנתית — שבר ומונע §1.5 **4** · §1.6 **5** · §10.4 **16**

עלות הזמנה K §7.2 **12** · §12.5 **18**

עלות מחזור חיים §10.2 **16**

ערך צריכה §9.3 **15** · §7.4 **12**

פארטו — שלבי העבודה §9.1 **15**

פג תוקף, נפח, קריטיות §1.5 **4** · §7.5 **12** · §9.4 **15**

פילוח רב-ממדי (מרפאות) §9.2 **15**

פתרונות הבחינה לדוגמה §1.6 **5**

רגרסיה ליניארית §1.3 **4** · §2.5 **7** · §4.1 **9**

שבעת הבזבוזים §14.2 **20**

שוט השוור §5.2 **10**

שרשרת פיתוח המוצר §11.6 **17**

תהליך הרכש — 9 שלבים §13.1 **19**

תהליכי האב §11.1 **17** · §18.3 **24**

תמחיר מול המחרה §13.4 **19** · §16.4 **22**

אנגלית וקיצורים

3PL §15.3 **21**

5S §14.3 **20**

ABC §9.3 **15** · §12.3 **18**

Agile §16.3 **22** · §16.4 **22** · §17.3 **23**

Benchmark §18.5 **25**

EOQ §7.3 **12** · §1.2 **3** · §7.5 **12**

GloCal §14.4 **20** · §17.3 **23**

Imax §1.5 **4** · §1.6 **5** · §8.1 **13**

JIT §5.2 **10** · §14.3 **20** · §16.3 **22**

Kaizen §14.3 **20**

KPI §11.4 **17** · §17.2 **23**

LCC §10.2 **16**

Lean §14.3 **20** · §16.4 **22** · §5.2 **10**

MAD §3.1 **8** · §1.6 **5** · §2.1 **7**

Make or Buy §14.1 **20**

MRD §3.3 **8**

MRP §12.1 **18** · §11.2 **17** · §12.3 **18**

MSE §3.2 **8** · §1.6 **5** · §2.1 **7**

MTBF §1.6 **5** · §10.1 **16** · §10.3 **16**

MTTR §1.6 **5** · §10.1 **16**

Muda §14.2 **20**

ODM §14.1 **20**

OTD §15.2 **21**

Pull §1.6 **5** · §12.6 **18** · §14.3 **20**

TPS §14.3 **20**

VMI §1.6 **5** · §5.2 **10** · §12.2 **18**

WMS §15.4 **21**

§1 ⭐ המבחן והבחינה לדוגמה של ניצן

שיעור הסיכום, 6.10.2026

§1.1 מבנה המבחן — מה נאמר בשיעור

- **25 שאלות רב-ברירה:** ״13 שאלות ממני, 12 שאלות משלמה״. בבחינה לדוגמה של ניצן חמש תשובות לשאלה (א׳–ה׳).
- **כמותיות:** ״בערך חצי ממה שאני, זאת אומרת רבע״ — ״יש רק חמש או שש שאלות מתמטיות״, והן ״פשוטות״. שאלות המבחן קצרות מאלה שבבחינה לדוגמה: ״יהיה לו דיאטה, כי אתם צריכים גם זמן לענות״.
- **חומר פתוח:** ״אני בא בלי חומר. אתם צריכים להביא את כל החומר, לארגן אותו״ — הנוסחאות וטבלת K אינן מחולקות במבחן.
- **מחשבון:** כל דגם, ובלבד שיודעים להפיק ממנו רגרסיה (A, B, r). ״מחשבון, לא מחשב״; ״מי שמחזיק טלפון, פוסלים אותו״.
- **החומר של ניצן:** ״אצלכם זה עד מצגת 7. ממצגת 7 אתם לא צריכים ללמוד, אלא אם כן אתם מתעניינים מאוד״.

§1.2 מה לא יהיה — לפי ניצן

- מצגות 8–11: חישובי אמינות, תדירות אחזקה מונעת, נקודת איזון וחלופות.
- החלקה מעריכית — ״לא למדנו... אמרתי שלא יהיה״.
- הגזירה של EOQ — ״לא להיבהל מהגזירה, זה לא למבחן״. הנוסחה עצמה בחומר: ״במצגות מופיע כל הדברים האלה״.
- חישובי אחזקה חזויה — ״אני לא אתן לכם שאלות באחזקה חזויה״.
- שתי שאלות שהיו בטיוטת הבחינה לדוגמה (מתאם בין שני משתנים; התפתחות השווקים וטיילור) — ״לא בחומר״, ״לא למדנו״; בגרסה הסופית הן הוסרו.
- שאלות פארטו ״עם קונפליקטים״ — ״או כולם עולים, או כולם יורדים״.
- בחיזוי עונתי: דה-קומפוזיציה והשיטה הפשוטה (נאמר ב-11.8).

§1.3 רגרסיה במחשבון — כפי שהדגים ניצן

1	**STAT**	נכנסים למצב הסטטיסטיקה
2	**A+BX**	יורדים שורה אחת ומאשרים. מתקבלים שני טורים
3	**טור X**	1, 2, 3, 4, 5 — ״מספרים סידוריים״, לא שנים
4	**טור Y**	הנתונים, לפי הסדר
5	**AC**	״לא מאפס כלום, הוא רק יוצא מהמסך״
6	**SHIFT → STAT → 7 → = → 1**	**A** — החותך (7 = Regression)
7	**SHIFT → STAT → 7 → = → 2**	**B** — השיפוע
8	**SHIFT → STAT → 7 → = → 3**	**r** — מקדם המתאם
9	**6 → SHIFT → STAT → 7 → = → 5**	**ŷ — התחזית ישירות.** מקלידים *קודם* את מספר התקופה (כאן 6), ואז ŷ; על המסך 6ŷ. זה A + B·6 בלי העתקה ועיגול של A ו־B
10	**9200 → SHIFT → STAT → 7 → = → 4**	**x̂ — ההפך:** באיזו תקופה יגיע Y לערך נתון (כאן 9,200 → תקופה 8.08)
	Y = A + B·(n+1)	החישוב הידני, לבדיקה; n — מספר התקופות שבנתונים

בדיקה עצמית על המחשבון שלכם — הקלידו ובדקו שיוצא אותו דבר:

הנתונים (טור Y)	A	B	r	6ŷ
8,340 · 8,540 · 8,730 · 8,690 · 8,830	8,287	113	0.94	8,965
12,000 · 17,500 · 16,900 · 18,700 · 22,300	10,940	2,180	0.93	24,020

המקשים הם של **Casio FC-100V**, המחשבון של הכיתה: בתפריט SHIFT → STAT (S-MENU) הרגרסיה היא 7 (Reg), ובה 1:A · 2:B · 3:r · 4:x̂ · 5:ŷ. בדגמים אחרים התפריט דומה אך המספרים שונים — בחלק מדגמי Casio, למשל, Reg נמצא במקש 5. ״B זה תמיד השיפוע במחשבונים״, גם אם למדתם aX + b. ״אתם

§1.4 עוד במחשבון — ממוצעים ובדיקות

FC-100V

- **ממוצע נע:** לממוצע של 3 תקופות החשבון הישיר הכי מהיר: 3 ÷ (a + b + c). לממוצע של הרבה ערכים: STAT ← 1-VAR, מקלידים בטור X רק את התקופות שנכנסות לממוצע, AC, ואז STAT → SHIFT → Var ← x̄.
- **ממוצע משוקלל:** (0.2·c + 0.3·b + 0.5·a) ישירות; אם המשקלים לא מסתכמים ל־1, מחלקים בסכומם.
- **אחרי רגרסיה:** באותו תפריט Var יש גם ȳ, ממוצע כל ערכי Y — בדיקה מהירה שהוקלדו כל הנתונים (וגם n, מספרם).
- **לפני שאלה חדשה:** בודקים שהטבלה ריקה. STAT מחזיר לטבלה; מה שנשאר מקודם נכנס לחישוב.
- **r שלילי** = מגמה יורדת, ואז גם B שלילי. r קרוב ל־1 בערכו המוחלט = הקו מתאים לנתונים.

§1.5 כללים שחזרו בפתרון

שיעור 6.10

- **ציר X הוא מספר התקופה** — ״תמיד ה-X זה התקופות״: חמש שנות נתונים ← חוזים לתקופה 6.
- **האם להשתמש ברגרסיה?** לפי r: מעל 90% — ״קשר ליניארי חיובי חזק, ולכן כדאי להשתמש בשיטה״.
- **רמת המלאי המקסימלית:** Q .Imax = B + Q — הצריכה השנתית חלקי מספר ההזמנות בשנה; B — מהנוסחה. ״שני דברים שונים, אחרי זה נחבר אותם״.
- **יחידות במלאי הביטחון:** ״סטיית התקן היא לצריכה שבועית, אז גם זמן האספקה יהיה בשבועות״.
- **עלות אחזקה:** ״שלושה מרכיבים קבועים״ — השבתה, שכר טכנאי, חומרים וחלקים. מחשבים תקלת שבר אחת וטיפול מונע אחד, ואז מכפילים במספרם בשנה. גם טיפול מונע בזמן העבודה משבית.
- **אחוז הפחתה** במומצע נע משוקלל: גבוה למוצר טכנולוגי שמשתנה תכופות, נמוך (ויותר תקופות) למוצר בסיסי ויציב.
- **פארטו:** קבוצה A, פג תוקף ונפח — להחזיק פחות, בבקרה קפדנית; קבוצה C, קריטיות, זמן אספקה ארוך ובעיית אספקה — להחזיק יותר.

חייבים לתרגל את זה בבית״.

§1.6 הבחינה לדוגמה — הפתרונות

לפי הגרסה הסופית (14 שאלות); בבחינה לדוגמה התשובה הנכונה היא תמיד א׳

#	השאלה	הפתרון	התשובה
1	פניות למוקד 2021–2025: 8,340 · 8,540 · 8,730 · 8,690 · 8,830. התחזית ל-2026 לפי הקו של מנהל המוקד Y = 150·X + 9,000 ולפי רגרסיה	קו נתון: 9,900 = 9,000 + 150·6. רגרסיה: A = 8,287, B = 113, r = 0.94 → 8,287 + 113·6 = 8,965	9,900 ו-8,965
2	חישוב מלאי ביטחון בהתפלגות נורמלית (עיונית)	B = K·S·√t: רמת השירות, סטיית התקן של הצריכה, זמן האספקה. לא ליניארי בזמן האספקה — ״כי זה בשורש״	מתחשב בעיקר בסטיית התקן של הצריכה בזמן האספקה וברמת השירות הנדרשת
3	פארטו — איזה משפט **אינו** נכון. D: 62.2% מהערך, רגיש לתפוגה, נפח גדול. E: 0.4%, קריטי, לא רגיש לתפוגה. G: 15.6%, מוצר דגל, חוסר בספקים אמינים	D — קבוצה A ושלושה שיקולים לצמצם: כמות קטנה ובקרה קפדנית. E ו-G — להחזיק יותר	השגוי: ״D בכמות גדולה ועם מלאי ביטחון; G ו-E במנות קטנות״
4	מבקרים בספארי 2021–2025: 12,000 · 17,500 · 16,900 · 18,700 · 22,300. התחזית ל-2026 ברגרסיה, והאם להשתמש בשיטה	A = 10,940, B = 2,180, r = 0.93 → 10,940 + 2,180·6 = 24,020	כ-24,020; הקשר הליניארי חזק וחיובי
5	צריכה שנתית 1,200, הזמנה פעם בחודש, רמת שירות 90%, סטיית תקן שבועית 80, זמן אספקה שבוע. Imax = B + Q	Q = 1,200/12 = 100 B = 1.65·80·√1 = 132	232
6	טרקטור: תקלה בשנה — זיהוי שעתיים (טכנאי אחד) ותיקון 10 שעות (שני טכנאים); שעת השבתה 1,000 ₪, שעת טכנאי 100 ₪, חלקים 1,400 ₪. טיפול מונע אחת לחודשיים: שעה וחצי, טכנאי אחד, חומרים 150 ₪	שבר: 12·1,000 + (2·1 + 10·2)·100 + 1,400 = 15,600 מונע: 1.5·1,000 + 1.5·100 + 150 = 1,800 שנה: 15,600 + 6·1,800 = 26,400 השבתה: 12 + 6·1.5 = 21	26,400 ₪ ו-21 שעות
7	ממוצע נע משוקלל n = 2 עם אחוז הפחתה 8%. ביקוש 2021–2025: 780 · 650 · 1,160 · 740 · 810	משקלות 1 ו-0.92, רק שתי השנים האחרונות: (810·1 + 740·0.92) / 1.92 = 1,490.8 / 1.92	776
8	השיקול במשקלים של ממוצע נע משוקלל (עיונית)	״השנה האחרונה היא הכי חזקה, וכל מה שהולך אחורה פחות רלוונטי״ — מתאים למוצר טכנולוגי	מוצר טכנולוגי שמשתנה תכופות ← אחוז הפחתה גבוה; ומשווים בין החלופות במדדי השוואה
9	צעד שהוא חלק מפתרון האינטגרציה	מצגת 1: מערכות מידע אינטגרטיביות, שיתוף מידע, משיכה לפני דחיפה	עדיפות למשיכה (Pull) על פני דחיפה ושיתוף מידע ב-VMI/CMI
10	מה מתאר את עקרון השוט (Bullwhip)	תנודה קטנה אצל הלקוח גדלה מחוליה לחוליה	תנודות מהפער בין החזוי לבפועל, שגדלות במעלה הזרם של השרשרת
11	מתי מומלצת אחזקת שבר	כשלא משתלם למנוע	MTBF גבוה, נזק אפסי מתקלה ומחיר ציוד נמוך
12	מה מייצג מדד הזמינות ואיך מחשבים אותו	A = MTBF / (MTBF + MTTR)	הסיכוי שהציוד מוכן לשימוש בכל רגע נתון; היחס בין MTBF לסכום MTBF ו-MTTR
13	מהי ״הגישה הנאיבית״	שיטה איכותית: מה שהיה הוא שיהיה	תחזית התקופה הקרובה זהה לביצועי התקופה שחלפה

14	איך בוחרים את מודל החיזוי העדיף	משווים שגיאות בין המודלים	המודל שמביא למינימום את קריטריון השגיאה (MAD, MSE)

הנוסח והמספור לפי הגרסה הסופית שניצן העלה לאתר הקורס («בחינה לדוגמא + דוגמאות לתרגול רגרסיה במחשבון»). שאלות 1–8 נפתרו בשיעור הסיכום (בטיוטה שהוצגה שם המספור היה שונה, והיו בה שתי שאלות שהוסרו); שאלות 9–14 עיוניות ולא נפתרו בשיעור. **לתרגול רגרסיה במחשבון** צירף ניצן שתי דוגמאות — הקלידו ובדקו שיוצא לכם אותו דבר: דירות 2019–2025 (463, 540, 475, 534, 502, 448, 591) ← $r \approx 0.35$, $B \approx 8.1$, $A \approx 475.1$, תחזית לתקופה 8: כ-540; טיסות 2010–2016 (1,148, 1,226, 1,240, 1,346, 1,426, 1,567, 1,734) ← $r \approx 0.97$, $B \approx 93.8$, $A \approx 1{,}008.7$, תחזית לתקופה 8: כ-1,759. (בדף של ניצן המספרים מעוגלים מעט אחרת — 0.34, 1,008, 1,758 — זה אותו פתרון.)

§2 חיזוי — הנוסחאות

מצגת 2 · הרצאות 28.7, 4.8, 11.8

§2.1 מוסכמות הקורס

- ציר הזמן: **מס"ד תקופות** t = 1…n (לא שנים). חוזים לתקופה n+1.
- X_t = הביקוש בפועל, F_t = התחזית לתקופה t.
- מחשבים F_t **גם לתקופות העבר** כדי למדוד סטיות (MAD/MSE) ולבחור שיטה.
- חמש השיטות שנלמדו: רגרסיה ליניארית, ממוצע נע N=2 / N=3, ממוצע נע משוקלל N=2 / N=3. החלקה מעריכית הוצגה במצגת בלבד — ניצן (6.10): "החלקה מעריכית לא למדנו… אמרתי שלא יהיה".

§2.2 הגישה הנאיבית (שקף 7)

$$F_{t+1} = X_t$$

התחזית לתקופה הבאה = הביצוע בתקופה שחלפה.

§2.3 ממוצע נע פשוט (MA) (שקפים 21–23)

$$F_t = (X_{t-1} + \ldots + X_{t-N}) / N$$

אין תחזית ל-N התקופות הראשונות ("מוחקים" אותן). מתאים לביקוש יציב ללא מגמה/עונתיות; חיסרון: מפגר אחרי המגמה.

§2.4 ממוצע נע משוקלל (WMA) (שקפים 24–26)

$$F_t = \Sigma\, w_i \cdot X_i \,/\, \Sigma\, w_i$$

משקל גבוה לתקופה הדומה ביותר לתקופה החזויה (בדרך כלל האחרונה). **המוסכמה של ניצן (שקפים 25–26, הרצאות 28.7 ו-11.8):** מוסיפים עמודת W_t **צמודה לתקופות** — לתקופה האחרונה 1, ובכל תקופה אחורה מפחיתים 0.1 (ליניארית: 1, 0.9, 0.8, 0.7…) או 0.15 (1, 0.85, 0.7…). כל תחזית = סכום (ביקוש × משקל) של N התקופות שבחלון, חלקי סכום המשקולות **של אותו חלון**. לכן התחזית לתקופה הבאה משתמשת במשקולות 1 ו-0.9 (N=2, סכום 1.9) או 1, 0.9 ו-0.8 (N=3, סכום 2.7), ותחזיות העבר — במשקולות הנמוכות יותר של שנותיהן. סכום המשקולות לא חייב להיות 1.

"אחוז הפחתה" (כך בבחינה לדוגמה): 8% ← 1, 0.92, 0.84, 0.76 ("תוריד 8, 8, 8"); 10% ← 1, 0.9, 0.8, 0.7; 20% ← 1, 0.8, 0.6, 0.4. אחוז הפחתה גבוה נותן לשנה האחרונה את רוב המשקל — מתאים למוצר טכנולוגי שמשתנה תכופות; נמוך (ויותר תקופות) — למוצר בסיסי ויציב.

§2.5 רגרסיה ליניארית (שקפים 14–15, 20)

$$Y = a + b \cdot X$$

$$b = (n\Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y) \,/\, (n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

$$R = (n\Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y) \,/\, \sqrt{[(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)\,(n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)]}$$

קו הרגרסיה = הקו עם השגיאה המצטברת הקטנה ביותר. אקסל: SLOPE, INTERCEPT, CORREL. **R** **ולא** **R^2**: $-1 \le R \le 1$; קרוב ל-1 קשר חזק וחיובי, קרוב ל--1 חזק ושלילי, סביב 0 חלש.

§2.6 החלקה מעריכית (שקפים 27–28) (לא במבחן)

$$F_{t+1} = \alpha \cdot X_t + (1-\alpha) \cdot F_t$$

$0 < \alpha < 1$: משקל למכירות האחרונות; $(1-\alpha)$ לתחזית הקודמת. חישוב פשוט, שיטה רגישה. אם אין תחזית התחלתית נהוג $F_1 = X_1$.

§3 מדדי דיוק ובחירת שיטה

מצגת 2 · שקפים 29–34

§3.1 MAD — ממוצע הסטיות בערך מוחלט

$$MAD = \Sigma|X_t - F_t| \;/\; n$$

§3.2 MSE — ממוצע ריבועי הסטיות

$$MSE = \Sigma(X_t - F_t)^2 \;/\; n$$

מעניש סטיות גדולות יותר מ-MAD.

§3.3 MRD / MAPE — סטייה יחסית באחוזים

$$MRD = \Sigma(|X_t - F_t| \;/\; X_t) \;/\; n$$

במצגת, אך ניצן אמר להתעלם ממנו במטלה ("תתעלמו מה-MAPE").

n = מספר התקופות שיש להן תחזית בפועל (ב-MA N=3 על 7 תקופות: n = 4). **בחירת השיטה:** מריצים את הנתונים על כמה מודלים, מחשבים את השגיאה בכל אחד, בוחרים קריטריון (MAD או MSE), ומאמצים את המודל שמביא את הקריטריון **למינימום** (שקף 33).
בקרת תחזית: בוחנים ומעדכנים את המודל כל הזמן — בעיות דיוק נובעות ממודל לא מתאים או מהשפעות חיצוניות (שקפים 30–31).

§4 דוגמת הכיתה פתורה

מצגת 2 · שקפים 19–34 — גיוס חרדים לצה"ל 2013–2019, חיזוי 2020

שנה	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
מס"ד t	1	2	3	4	5	6	7	8
ביקוש X_t	1282	1447	1972	2280	2475	2850	3070	?
רגרסיה F_t	1267.3	1577.1	1886.8	2196.6	2506.3	2816.1	3125.8	**3435.6**
N=2 MA	—	—	1364.5	1709.5	2126.0	2377.5	2662.5	**2960.0**
N=3 MA	—	—	—	1567.0	1899.7	2242.3	2535.0	**2798.3**
משקל (10%) W_t	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	
N=2 WMA	—	—	1373.7	1733.4	2137.9	2384.0	2673.5	**2965.8**
N=3 WMA	—	—	—	1613.0	1945.9	2266.3	2558.8	**2820.4**

§4.1 רגרסיה — החישוב המלא

$n = 7$, $\Sigma x = 28$, $\Sigma y = 15{,}376$, $\Sigma xy = 70{,}145$, $\Sigma x^2 = 140$, $\Sigma y^2 = 36{,}553{,}882$.

$$b = (7 \cdot 70{,}145 - 28 \cdot 15{,}376) / (7 \cdot 140 - 28^2) = (491{,}015 - 430{,}528) / (980 - 784) = 60{,}487 / 196 = 309.75$$

$$a = 15{,}376/7 - 309.75 \cdot (28/7) = 2{,}196.57 - 1{,}239.00 = 957.57$$

$$F_8 = 957.57 + 309.75 \cdot 8 = 3{,}435.57 \approx 3{,}436$$

$$R = 60{,}487 / \sqrt{(196 \cdot (7 \cdot 36{,}553{,}882 - 15{,}376^2))} = 60{,}487 / \sqrt{(196 \cdot 19{,}455{,}798)} = 0.993$$

§4.2 המדדים לכל שיטה (על התקופות שיש להן תחזית)

שיטה	n	MAD	MSE	תחזית 2020
רגרסיה ליניארית	**7**	**62.06**	**5,228**	**3,436**
ממוצע נע N=2	**5**	**481.40**	**241,128**	**2,960**
ממוצע נע N=3	**4**	**607.75**	**373,715**	**2,798**
ממוצע נע משוקלל N=2	**5**	**468.92**	**228,966**	**2,966**
ממוצע נע משוקלל N=3	**4**	**572.75**	**331,722**	**2,820**

הרגרסיה מקבלת את המדדים הנמוכים ביותר (MAD 62.06, MSE 5,228 — כמו בשקף 34) ולכן היא השיטה הנבחרת, והתחזית ל-2020 היא **3,436**. הממוצעים הנעים מפגרים אחרי המגמה העולה — לכן הסטיות שלהם גדולות. שימו לב: ה-MAD של הממוצעים הנעים מחושב רק על התקופות שיש להן תחזית (5 או 4), לא על 7.

דוגמה לחישוב אחד (N=3 WMA, שנת 2016): $F = (1282 \times 0.4 + 1447 \times 0.5 + 1972 \times 0.6) / (0.4+0.5+0.6) = 2419.5 / 1.5 = 1613$ — בדיוק כמו בשקף 26.

הערה על שקף 34: שורת "ממוצע נע משוקלל N=2" בטבלת הסיכום בשקף (MAD 2639.755, MSE 12,754,913) לקוחה משקף 25, שחושב בטעות על סדרת נתונים אחרת (29,195; 16,189; ...). על נתוני הגיוס הערכים הנכונים הם אלה שבטבלה כאן — והמסקנה לא משתנה: הרגרסיה היא הטובה ביותר.

§5 אינטגרציה בשרשרת האספקה

מצגת 1 · הרצאה 14.7

§5.1 מושגי יסוד (שקפים 2–7)

- **שרשרת אספקה** — דרך זרימת החומרים מספק חומרי הגלם ועד הלקוח. שחקנים ראשיים: ספקים, יצרנים, לקוחות; שחקני משנה: מתווכים, מיקור חוץ.
- **שלושה שלבים:** ישויות נפרדות ← אינטגרציה פנימית ← שרשרת הספקה אינטגרטיבית.
- **שרשרת המידע:** SRM (היצע — ספקים) · ISCM (פנים-ארגוני) · CRM (ביקוש — לקוחות).
- שגיאות במידע מקטינות את רווחי הספקים בכ-10%; עדכון מידי שעה מקטין עיכובים לעומת עדכון יומי.

§5.2 שוט השור והפתרון (שקפים 8–16)

- **Bullwhip:** התנודות מהפער בין החזוי לבפועל **גדלות ככל שמתקדמים במעלה הזרם**.
- גורמים חיצוניים: קצב צריכה, תמהיל ייצור, התארכות זמני אספקה. פנימיים: שינויים הנדסיים, מידע שגוי וסטיות מתחזיות.
- הפתרון — אינטגרציה: התחרות היא בין שרשראות ולא בין פירמות; VMI/CMI, שיתוף סיכונים וסיכויים, מדיניות אחידה, צוותים רב-תחומיים, משיכה על פני דחיפה, JIT, Lean.
- **הקושי העיקרי:** קיבעון מחשבתי ← ניהול שינויים.
- **דל:** ייצור לפי הזמנה (״חליפה״), JIT וספקים קרובים ← תגובתיות ופערי אשראי חיוביים.

§6 חיזוי עונתי מצגת 3

מה במבחן (לפי המרצה בהרצאה 11.8): "במבחן שלכם... האם יש עונתיות במוצר הזה או לא — זה כלל אצבע". לעומת זאת: "אני מלמד דה-קומפוזיציה — לא אתן לכם במבחן דה-קומפוזיציה", וגם השיטה הפשוטה לא תהיה במבחן. שני הכרטיסים שלהן כאן — להעשרה.

§6.1 מקדם עונתיות (שקפים 7–8)

$$C_j = D_j / \bar{D} \quad \cdot \quad \Sigma C_j = N$$

$\bar{D}$ — הממוצע הבין-עונתי. מעל 1 — ביקוש גבוה מהממוצע; מתחת ל-1 — נמוך; ככל שרחוק יותר מ-1, העונתיות חזקה יותר.

דוגמה — ביקוש 100, 120, 170, 40, 80:

> $\bar{D} = 102$ ← $C1 = 100/102 = 0.98$ (2% מתחת לממוצע)
>
> $C2 = 120/102 = 1.176$ (17.6% מעל הממוצע)

§6.2 מבחן העונתיות — כלל אצבע (שקפים 9–10)

מחשבים מקדם לכל עונה בכל שנה (ביקוש העונה ÷ הממוצע הבין-עונתי של אותה שנה), ממצעים עונות מקבילות. **עונתי אם לפחות מקדם ממוצע אחד גדול מ-1.2 ו/או קטן מ-0.8.**

פיתות: 1.43, 0.97, 0.67, 0.93 ← עונתי מובהק.

§6.3 דה-קומפוזיציה (פירוק) — להעשרה (שקפים 12–19)

הנחה: הגידול קיים רק **בין** המחזורים; בתוך המחזור העונתיות קבועה. שלבים: (1) ממוצע לכל מחזור; (2) נתון ÷ ממוצע המחזור שלו ← ממוצע לכל עונה = מקדמי העונתיות; (3) נרמול: נתון ÷ מקדם העונה ← ממוצעי מחזור מנורמלים; (4) רגרסיה: X = מספר המחזור, Y = הממוצע המנורמל; (5) תחזית:

$$F_t = [a + b \cdot [t/L]] \cdot C_i$$

L — מספר העונות במחזור; [t/L] — מספר המחזור (עיגול כלפי מעלה). בדוגמה: $\hat{a} = 5.4$, $\hat{b} = 1.25$, $L = 5$, מקדמים 1.20 / 0.59 / 0.43 / 0.91 / 1.88:

> $F26 = (5.4 + 1.25 \cdot [26/5]) \cdot 1.2 = 12.9 \cdot 1.2 = 15.48$
>
> $F27 = 7.61 \cdot F28 = 5.55 \cdot F29 = 11.74 \cdot F30 = 24.25$

§6.4 השיטה הפשוטה — להעשרה (שקפים 20–23)

ממוצע כל מחזור ("נציג המחזור") ← רגרסיה על הנציגים ← תחזית לנציג המחזור הבא ← כפול מקדם העונתיות הממוצע. ההבדל מדה-קומפוזיציה: **בלי נרמול** לפני הרגרסיה.

דוגמה: נציגים 7, 8, 9, 10 ← נציג מחזור 5 = 11 ← לעונה 5: $11 \cdot 1.877 = 20.65$.

> בשקף 23, השורות שמעל הטבלה ("$F1,1 = 5 \cdot 1.198$..."," MAD = 1.829") לא תואמות את הטבלה שמתחתיהן — כנראה שרידים מדוגמה אחרת. הטבלה עצמה (נציגים 7–11) היא החישוב הנכון.

§7 ניהול רמות מלאי ו-EOQ מצגת 4

§7.1 מקדם אחזקת מלאי i (שקפים 11–18)

מקדם אחזקה: i = עלויות אחזקה שנתיות ÷ ערך מלאי ממוצע

רכיבים: תפעול מחסן (ארנונה ושכירות — רק החלק של המחסן, שכר עובדי מחסן, פחת ציוד, ביטוח), קלקולים, התיישנות, מימון.
דוגמה (תפעול מחסן + קלקולים + התיישנות + מימון):

711,000 = 64,000 + 50,000 + 70,000 + 527,200

i = 711,000 / 3,200,000 = 22%

§7.2 עלות הזמנה K (שקפים 13–14, 19–21)

עלות הזמנה: K = עלויות הזמנות שנתיות ÷ מספר הזמנות בשנה

רכיבים: התכתבות והצעות מחיר, אשראי ובנקים, מעקב, חשבונות ספקים, עמילות מכס, הובלה וביטוח הובלה, תקשורת.
דוגמה (שכר מעקב + הובלה + מכס + תקשורת), 2,000 הזמנות בשנה:

640,000 = 30,000 + 150,000 + 100,000 + 360,000

K = 640,000 / 2,000 = 320 ₪

§7.3 מודל המסור — EOQ (שקפים 22–29)

$$G = (B + Q/2)\cdot C\cdot i + (\lambda/Q)\cdot K$$

$$Q^* = \sqrt{(2\lambda K / (C\cdot i))} \quad \cdot \quad N = \lambda/Q \quad \cdot \quad T = 365/N$$

עם עלות הרכישה: TC = G + λ·C. h = C·i — עלות אחזקת יחידה לשנה. ב-Q* עלות האחזקה = עלות ההזמנות. הנחות: צריכה אחידה, C ו-K קבועים, קבלה בבת אחת, i קבוע, אין חוסר.

> **למבחן (ניצן, 6.10):** "לא להיבהל מהגזירה, זה לא למבחן". על טענת הכיתה שהנושא כמעט לא נלמד ענה: "יש לכם מצגת, במצגות מופיע כל הדברים האלה" — כלומר הנוסחה, מספר ההזמנות בשנה וזמן המחזור בחומר.

§7.4 מדדי מלאי (שקף 9)

סבבי מלאי = ערך צריכה שנתי ÷ ערך מלאי ממוצע

מלאי בשבועות = ערך מלאי ממוצע ÷ ערך צריכה שבועי

בשקף 9 שני השברים כתובים הפוך. בדיקת שפיות: מלאי ממוצע של 3.2 מיליון וצריכה שנתית של 19.2 מיליון — 6 סבבים בשנה, לא 0.17.

§7.5 הדוגמה הפתורה והאילוצים (שקפים 30–38)

λ = 12,000 בשנה (1,000 בחודש), C = 200 ₪, i = 22% (h = 44), K = 320 ₪, בלי מלאי ביטחון.

$$Q^* = \sqrt{(2\cdot 12{,}000\cdot 320 / 44)} = 418 \quad \cdot \quad G = 9{,}196 + 9{,}187 = 18{,}383$$

מצב	Q	G (₪)	N	T (ימים)	הכלל
ללא אילוץ	**418**	**18,383**	**28.71**	**12.72**	EOQ
חבילות של 100	**400**	**18,400**	**30**	**12.17**	משווים את שתי הכפולות: G(500) = 18,680
פג תוקף 10 ימים	**329**	**18,910**	**36.47**	**10**	Q = λ/365 · 10
נפח 305	**305**	**19,300**	**39.34**	**9.28**	הקיבולת
כל האילוצים יחד	**300**	**19,400**	**40**	**9.1**	הכפולה הגדולה שאינה עוברת אף מגבלה

כשהפתרון אינו אופטימלי "הכוכבית יורדת" — Q ולא Q*. N ו-T לאילוץ הנפח חושבו כאן (לא מופיעים בשקף).

§8 מלאי ביטחון ונקודת הזמנה מצגת 5

§8.1 הגישה הסטטיסטית שקפים 2–12

$$B = K \cdot S \cdot \sqrt{t}$$

S — סטיית תקן **מדגמית** של הצריכה ליחידת זמן; t — זמן האספקה **באותה יחידת זמן** (חודש = 4.3 שבועות = 30 ימים).

רמת שירות	K
85% ("אני אף פעם לא נותן את זה")	**1.44**
88%	**1.56**
90%	**1.65**
92%	**1.75**
95%	**1.96**

גישות נוספות: כנגזרת מקצב הצריכה (למשל חודש צריכה), או מהצריכה בזמן האספקה (למשל 50%).

> **למבחן (ניצן, 6.10):** רק רמות השירות שבטבלה — "רק אלה אני יכול לתת לכם במבחן" — והטבלה אינה מחולקת. **רמת המלאי המקסימלית:** Imax = B + Q, כש-Q היא הצריכה השנתית חלקי מספר ההזמנות בשנה. בבחינה לדוגמה: 1.65·80·√1 + 100 = 232.

§8.2 הדוגמאות — כולל תיקונים שקפים 9–16

- שבועי 110…120: S = 24.22, 92%, 4 ימים = 4/7 שבוע ← B = 1.75·24.22·√(4/7) = 32.04.
- חודשי 20…24: S = 3.99 ≈ 4, 90%, שבוע = 1/4.3 חודש ← B = 3.18.
- מוצר א׳: S = 365.6, שבועיים = 2/4.3 ← B = 1.65·365.6·√(2/4.3) = 411.
- מוצר ב׳: S = 24.29 (שבועי), חודש = 4.3 שבועות ← B = 99. מוצר ג׳: S = 14.01 (יומי), 10.5 ימים ← B = 71.

> **שתי טעויות בשקפים:** בשקף 10 כתוב B = 24 — זה החישוב בלי השורש; עם השורש 32.04. בשקף 15 כתוב S = 356.6 למוצר א׳ — סטיית התקן של הנתונים היא 365.6 (החלפת ספרות), ולכן B ≈ 411 ולא 401.

§8.3 נקודת הזמנה O.L שקפים 18–25

רמת המלאי (כמות, לא מועד) שבה פונים לספק.

$$t < T: \quad O.L = B + Q \cdot t/T$$

$$t > T: \quad O.L = B + \lambda \cdot \hat{t} - Q \cdot \lfloor t/T \rfloor$$

t̂ — זמן האספקה בשנים; ⌊ ⌋ — השלם הנמוך.
דוגמאות:

B = 30, Q = 100, T = 24, t = 18: O.L = 30 + 100·18/24 = 105

1,000 + 12,000·0.083 − 418·⌊30/12.72⌋ = 1,000 + 996 − 836 = 1,160

§8.4 ימי מחסור ועלות שקפים 27–30

הסתברות לחוסר = (1 − רמת הזמינות) ÷ 2

ימי מחסור = מספר הזמנות בשנה × זמן אספקה בימים × הסתברות לחוסר

ב-95%: 0.025 · 30 · 28.71 = 21.5 ימים בשנה ← 21,500 ₪ בעלות 1,000 ₪ ליום.
עלות האחזקה עם מלאי ביטחון:

$$TC = (B + Q/2) \cdot C \cdot i + (\lambda/Q) \cdot K = (471 + 209) \cdot 44 + 9{,}187 = 39{,}106$$

§8.5 שיעורי הבית בשקף 30 — פתורים (חישוב שלנו)

S = 116 (שבועית), זמן אספקה חודש (4.3 שבועות), N = 28.71, יום חוסר = 1,000 ₪:

זמינות	P(חוסר)	B	TC	ימי מחסור	עלות חוסר	סה״כ
95%	**2.5%**	**471**	**39,106**	**21.5**	**21,533**	**60,639**
92%	**4%**	**421**	**36,907**	**34.5**	**34,450**	**71,357**
90%	**5%**	**397**	**35,851**	**43.1**	**43,062**	**78,913**

הורדת הזמינות חוסכת באחזקה פחות ממה שהיא מוסיפה בעלות החוסר — ב-1,000 ₪ ליום חוסר, 95% זולה ביותר בסך הכול.

§9 פארטו ופילוחים מצגת 6

§9.1 העיקרון ושלבי העבודה שקפים 3–11

80% מההון בידי 20% מהמשפחות ← מיקוד מאמצי הגבייה. האחוזים **אינם** משלימים ל-100% (בישראל ~45% מההון בידי 0.25%).

שלבים: הצגת הפריטים וערכיהם ← דירוג מהגבוה לנמוך ← אחוז יחסי ומצטבר ← גרף ומסקנות. יתרון: חישוב פשוט, מסקנות משמעותיות.

בדוגמת המשלוחים: "זמן משלוח ארוך" — 46% מהפניות (35 מתוך 76); יחד עם "אוכל קר" — 72% מצטבר.

> **מה ניצן הדגיש בשיעור (15.9):** עושים פארטו "לא סתם בשביל לחשב" אלא כדי "להגיע למסקנות ניהוליות" — "בלי דוח מנהלים זה לא שווה כלום". במשלוחים: להשקיע בזמן המשלוח (יותר אופנועים ושליחים שמגיעים בזמן) ולא בשליחים — על שליח לא אדיב "אף אחד כמעט לא התלונן". טיפול ממוקד במעטים הבעייתיים הוא "ירי בבודד"; פעולה גורפת, "באוטומט", "גם לא פוגעים וגם מרגיזים".

§9.2 פילוח רב-ממדי שקפים 13–18

פילוח לפי מספר תלונות מוחלט "אינו איכותי" — צריך לנרמל: תלונות ÷ מבקרים ← גלעד (7.8% ≈ 39/497) בעייתי. עומס (מבקרים לעובד) — אין מתאם לתלונות ← שירות לא איכותי. נתח שוק (מבוטחים ÷ אוכלוסייה) — הלקוחות "מצביעים ברגליים": חופית 50%, ירמוך 40%, גלעד 7%. מבקרים ÷ מבוטחים — עד כמה המבוטחים צורכים את השירות בפועל: בוורד 62% מהמבוטחים מגיעים, בברטל רק 7% (בשיעור: מגיעים הרבה בעיקר קשישים ותינוקות).

> בשקף 16 (עומס) שמות הסניפים מוחלפים ביחס לטבלת הנתונים בשקף 13 — המסקנה נכונה, הדירוג פחות.

§9.3 ABC לפי ערך צריכה שקפים 19–25

ערך צריכה = צריכה שנתית × מחיר ליחידה

מבטא את המשקל הכלכלי של הפריט. ניצן: "תמיד מתחילים פארטו על פי ערך צריכה", ומחלקים לקבוצות "כדי לתת מדיניות שונה לקבוצות שונות". בדוגמת המוסך: מנוע (43%) וגיר (36%) — 79% מהערך.

קבוצה	במוסך	במחסן של 1,000 מק"טים
A	2 פריטים — כ-79%	כ-50 מק"טים (5%) — כ-80% מהערך
B	3 פריטים — כ-20%	כ-150 מק"טים (15%) — כ-15%
C	6 פריטים — פחות מ-1%	כ-800 מק"טים (80%) — כ-5%

- **A** — כמויות קטנות ומדודות + "קשב ניהולי" (בקרה קפדנית, ספירות תכופות).
- **B** — כמו A, עם מלאי ביטחון גדול יותר.
- **C** — כמויות גדולות, זמינות גבוהה, "שקט ניהולי".

> **למבחן (ניצן, 15.9):** גבולות הקבוצות נקבעים לפי הקפיצות באחוזים (43 ו-36 קרובים; אחר כך נפילה ל-11), אבל "אני לא אתן לכם במבחן להחליט על [החלוקה], זה לא הנושא. אני רוצה שתבינו איך זה עובד". בקבוצה A "שואפים לצמצם — אני אומר בכוונה שואפים, כי לא תמיד נוכל להצליח" (למשל פריט קריטי).

§9.4 פילוחים נוספים שקפים 26–27

נחזיק יותר	נחזיק פחות
קריטיות גבוהה · צריכה גבוהה · זמני אספקה ארוכים · מורכבות אספקה גבוהה	רגישות לפג תוקף · נפח גבוה

כשפילוחים סותרים (פריט A קריטי, פריט C רגיש לתפוגה) — נדרש שיקול דעת.

> **למבחן (ניצן, 6.10):** "אני לא אתן לכם שאלות עם קונפליקטים... או כולם עולים, או כולם יורדים". ו"קבוצה A מחזיקים בכמות קטנה ומבקרים אותו בצורה קפדנית".

§10 ניהול אחזקה ועלויות מצגת 7

§10.1 מדדים (שקפים 9, 14–17)

$$A = MTBF / (MTBF + MTTR)$$

זמינות A — הסיכוי שהציוד מוכן לשימוש (אחוז היחידות או אחוז הזמן). אמינות R — הסיכוי לסיים פעולה של t שעות.
כמות ציוד נדרשת = הכמות שצריכה להיות זמינה ÷ A. מכשיר מוכן 180 מתוך 240 ימים ← A = 0.75; כדי שיהיו 120 זמינים: 160 = 0.75 / 120 מכשירים.

§10.2 עלות מחזור חיים (שקפים 10–13)

LCC — הצטיידות + תפעול + אחזקה + הוצאה משירות לאורך כל החיים. "הזול הוא יקר": פיתוח/ייצור זול ← תפעול ואחזקה יקרים. מטוס קרב: השקעה 47%, תפעול ואחזקה (15 שנה) 53%. המטרה: A ו-R במינימום עלות — לרכוש חכם, לתחזק חכם, לדעת מתי להחליף.

§10.3 גישות אחזקה (שקפים 18–25)

גישה	מתי
שבר ("כיבוי שרפות")	MTBF גבוה, נזק זניח, הפעלה שוטפת יקרה, ציוד זול עם רזרבה
מונעת ("הקדמת רפואה למכה")	מערכות חיוניות/בטיחותיות, סיכון כלכלי, הוראות יצרן, טיפול זול ביחס לנזק; תדירות לפי ניתוח סטטיסטי
חזויה	אחרי התרעה ממערכת מעקב (תנודות, תרמוגרפיה) — טכנולוגיה יקרה ולומדת

מטרת העל: הקטנת עלויות אחזקה.

§10.4 אופטימום, קרחון, סיווג (שקפים 26–31)

אין אחזקה מקסימלית אלא אופטימלית (סף טכנולוגי · פעילות סדירה · מינימום עלות/מקסימום רווח). עלייה ברמת האחזקה: השקעה ↑, נזק משבר ↓ — ולסך העלות מינימום (לא בהכרח בנקודת החיתוך).
קרחון: בתחילה רוב העלויות נסתרות (מלאי ביניים, פיצויים על פיגורים). **יזומות** (ניתוח סטטיסטי, אחזקה מונעת/חזויה) מול **כפויות** (השבתה, תיקון שבר, חומר שהתקלקל) — להגדיל יזום, להקטין כפוי.

§10.5 הדוגמה הפתורה (שקפים 32–39)

תקלת שבר — 12 שעות השבתה (2 זיהוי + 10 תיקון) × 1,000, 10 שעות טכנאי × 150, חומרים 800:

> 12·1,000 + 10·150 + 800 = 14,300 ₪

טיפול מונע — 3 שעות השבתה, 3 שעות טכנאי, חומרים 250:

> 3·1,000 + 3·150 + 250 = 3,700 ₪

מדיניות	חישוב	עלות שנתית	שיפור	השבתה (שעות)	שיפור
שבר בלבד	12 תקלות × 14,300	**171,600**	**—**	**144**	**—**
מונעת	12 × 3,700 + 6 × 14,300	**130,200**	**24%**	**102**	**29%**
חזויה	20,000 + 12,000 + 10 × 3,700 + 4 × 14,300	**126,200**	**26%**	**78**	**46%**

בשקף 35 כתוב "14,400 + 85,800 = 130,200" — צריך להיות 44,400 (עלות הטיפולים המונעים בשנה). הסכום עצמו נכון.

למבחן (ניצן, 6.10): שאלה כזו נפתרה בבחינה לדוגמה (שאלה 7, בראש הדף) — "במבחן, אם יהיה לכם שאלה כזאת, היא יותר פשוטה"; חישובי אחזקה חזויה (השורה השלישית בטבלה) — "אני לא אתן לכם שאלות באחזקה חזויה".

§11 שלמה — מבנה שרשרת האספקה ומטרותיה

שא-1, שא-2, שא-7, שא-8

§11.1 שלושת תהליכי האב

שא-1 שקף 4

- **פיתוח** — מצורך שוק ← למוצר בר-מכירה
- **אספקה** — מדרישת לקוח ← ללקוח משתמש
- **שירות** — מפניית לקוח ← ללקוח מרוצה

קלט ← תהליך ← פלט, ומעגל **PDCA** (שקף 3). מבנה ארגוני תומך תהליך אב; "שבירת" התהליך לתחומי אחריות ברורים; 80% מהתהליכים; יחידות ייעודיות לתהליכים ייעודיים; מבנה היחידה לפי מבנה לקוחותיה (שקף 8).

§11.2 חמשת הבלוקים של השרשרת הפנים-ארגונית

שא-1 שקף 11

- **ניהול חומר** — תחזיות, MRP, מלאי
- **רכש** — מיקור Sourcing, רכש Purchasing, קידום רכש
- **ייצור** — ייצור עצמי, קבלני משנה
- **ניהול הזמנות** — קידום משלוחים
- **לוגיסטיקה** — מחסנים, שילוח והפצה

חוץ-ארגונית: Vendor → Source ← הארגון ← לקוח ← End User (שא-2 שקף 4).

§11.3 ייעוד, האתגר העיקרי ועיסוקי הליבה

שא-1 שקפים 16–17 · שא-2 שקף 7

ייעוד: הבטחת אספקות ללקוחות — בזמן, באיכות גבוהה, בעלות מיטבית, בזמישות.
האתגר העיקרי: הבטחת אספקות תוך שמירה על זמישות תפעולית ורמת מלאי נמוכה (ובשא-8: ואיכות גבוהה). "הגדלת המלאי אינה הפתרון".
עיסוקי ליבה: ניהול הזמנות ואספקות; ניהול חומר ותחזיות; ניהול מלאי; ניהול ספקים ומיקור; הורדת עלויות; לוגיסטיקה; NPI — מעבר מפיתוח לייצור; שיפור תהליכים ובקרת ביצועים.

§11.4 עץ ה-KPI

שא-1 שקף 18

Customer Voice — Deliver to Customers, ותחתיו: Quality (DOA, RMA, Customer Complaints, Shipment Quality) · Inventory (Level, Turns, Dead/Slow) · Forecast Accuracy (Coverage, Undershoot, Overshoot) · Lead Time (Customer Order, Product) · On Time Delivery (Average day Delay, Number of delays) · Revenue Shortages (Delayed orders, Lost Orders) · Operational Cost (COGS, Freight, Overhead) · Cost Reduction (COGS, Expenses, # of vendors) · Logistics Cost per COGS (# of shipments).

§11.5 חמש מטרות שרשרת האספקה

שא-7 שקף 10 · שא-8 שקף 13

1. יצירת ערך מוסף לארגון
2. Supply Chain Value
3. Supply Chain Profitability — ההפרש בין ההכנסות מהלקוח לסך עלויות השרשרת
4. Supply Chain Value Proposition
5. מעבר ממרכז עלות (Cost Center) למרכז רווח (Profit Center)

§11.6 שרשרת פיתוח המוצר — 7 שלבים

שא-1 שקף 9

פיתוח עסקי (דרישה) ← מו"פ (אב טיפוס) ← הנדסה (תיק מוצר, תיק ייצור, DFx) ← תפעול (מוצרים/שירותים) ← שיווק יוצא (יצירת צורך) ← מכירות (רכישה) ← שירות (לקוח מרוצה). המערך התפעולי: הנדסה, שרשרת אספקה, שירות, רכש, אדמיניסטרציה (שקף 10).

§12 שלמה — ניהול חומר ומלאי שא-2

§12.1 תהליך ה-MRP (שקף 9)

הזמנות + תחזיות ← **MPS** ← פיצוץ **BOM** ← דרישות ברוטו ← מול מלאי והזמנות פתוחות ← **דרישות נטו** ← הזמנות רכש (PO) ופקודות עבודה (קפ"ע).

§12.2 סוגי מלאי (שקף 12)

VMI — מלאי מנוהל ספק, זמין לשימוש, קיימת מחויבות · **חו"ג** — זמינות הייצור, אי-תלות בספקים · **WIP** — שטף הייצור, אי-תלות בין תחנות · **תוצ"ג** — זמינות האספקות, אי-תלות בייצור · **קונסיגנציה** — מלאי אצל הלקוח, הלקוח אינו מחויב · **MRB** — תקולים שחזרו מלקוחות · **RTV** — בתהליך תיקון · **מלאי שירות**.

עץ המלאי (שקף 13): תפעולי (לקוחות, תוצ"ג, חו"ג ו-WIP, שירות, MRB, RTV, Refurbished) מול לא-תפעולי (איטי/מת, פיתוח והנדסה, רכוש קבוע).

§12.3 מדיניות מלאי — ABC (שקף 17)

קבוצה	מהערך	מהכמות	מדיניות
A	**80%**	**10%**	ניהול ובקרה רציפה, EOQ / MRP
B	**15%**	**30%**	ביניים
C	**5%**	**60%**	מנת מלאי לתקופה ארוכה

פרמטרים: ABC, עלות הפריט, ביקוש והתפלגותו, ערך החוסר, זמינות, זמני אספקה והתפלגותם, מקורות תחליפיים; מלאי ביטחון ומועד ההזמנה.

§12.4 מטריצת גמישות (שקף 15)

	חודש נוכחי	+1	+2	+3	מעל 3
הגדלה	**אין שינוי**	**+10%**	**+20%**	**+30%**	**ללא מחויבות**
הקטנה	**אין שינוי**	**−15%**	**−25%**	**−35%**	**ללא מחויבות**

LLI מעל 3 חודשים · SLA חודשי · ברמת קו מוצר/מוצר · Aging.

§12.5 עלויות מלאי (שקף 18)

עלות רכישה (הנחת כמות) · עלות הזמנה (משלוח, ניהול ההזמנות) · עלות אחזקה (הון, פחת, אחסון) · עלות חוסר (דחיית/אובדן אספקות). ערך המלאי — הנמוך מבין עלות לשוק; שיטות: מחיר אחרון, ממ"ן, FIFO, הערכה מחדש. בעד/נגד מלאי (שקף 19): הנחות ומחירים, תחרות באספקה מיידית, ייצור מאוזן — מול עלות הון, אחסון, התיישנות ופחת.

§12.6 תכנון רזה ומודלי הטיווח (שקפים 21–41)

עקרונות: Pull · Value Proposition · ביטול בזבוז · זמישות · שיתוף מידע · דיוק · שיפור מתמיד · Partnering · הון אנושי. "קווי הגנה" (שקף 20): תוצ"ג/COI, באפר תחזית ייצור, באפר חו"ג, קונסיגנציה אצל היצרן, VMI אצל היצרן/הספק.

מודלי טיווח: הצלף (מטרה ברורה ונייחת) · הפוגש (יירוט במיקום עתידי — וקטור ידוע) · הרודף (מעקב אחר וקטור לא ברור) · **הצלף העיוור** (אין מידע — מביאים את המטרה לאן שמכוונים: תחזית עבר, מודיעין, מלכודת ופיתיון, קופסת אש). תכנון ללא תחזית: נתונים, Phase In/Out, גמישות, קיצור LT, One Unit Batch, תכנון טלסקופי, פרואקטיביות.

§13 שלמה — מיקור ורכש שא-3

§13.1 תהליך הרכש — 9 שלבים (שקף 9)

דרישת רכש ← איתור מקורות ← קבלה ובחינת הצעות מחיר ← בחירת ספק ← חתימת הסכם ← בקרת הזמנה ← קבלה למלאי ← אימות חשבונית מול הזמנה ← תשלום. חמשת ה"נכון": המוצר, הספק, האיכות, הכמות, המקום.

§13.2 אתגרי הרכש וחיסכון (שקפים 5–6, 11, 14)

שני אתגרים: **Cost Reduction** ו-**Material Availability**. השפעת הרכש על הרווחיות גדולה משל המכירות; **TCO** — העלות הכוללת. חיסכון = מחיר נוכחי (אחרון / ממ"ן) מול **מחיר בסיס** (מוצר זהה קיים, מחיר שוק, הצעה כתובה ראשונה). "קלשון החיסכון": משא ומתן (~10%) < שיפור תהליכים < שינוי אסטרטגיה/תפיסת הפעלה (~50%).

§13.3 תפקידים ופרמטרי מחיר (שקפים 8, 10)

Sourcing (איתור, בחירה, חוזה) · ניהול הקשר השוטף · הסלמה · Purchasing (הזמנות) · · Vendor scheduling Expedite / De-expedite. פרמטרים: כמות/שירות, איכות, Inco Term, MPQ, Lead Time, Cancelation Window, Warranty.

§13.4 תמחיר מול המחרה · אוקיינוס כחול

(שקפים 12, 15–22)

Costing — סכימת כל העלויות (ישירות/עקיפות: חומרים, עבודה, תקורה) · **Pricing** — קביעת מחיר לפי ציפיות המשווק והצרכן.

Blue Ocean: נישה ללא מתחרים, תחרות לא רלוונטית, יצירת ביקוש חדש, בידול *וגם* עלות נמוכה (חדשנות ערך). ארבע פעולות: ביטול · צמצום · הגברה · יצירה. ארבעה עקרונות: גבולות שוק (6 נתיבים), תמונה גדולה, מעבר לביקוש הקיים, רצף אסטרטגי נכון.

§14 שלמה — ייצור ומיקור חוץ שא-4

§14.1 Make or Buy · רמות מיקור חוץ

שקפים 17–20

Buy: קבועות←משתנות, רכישת ידע מהמומחים. **Make:** שליטה בהוצאות, IP, שליטה בפעילות. שיקולי Turn Key: אסטרטגיה, דוחות כספיים, יעדי השרשרת, מיקוד בליבה, Risk Sharing, TCO, קבועות←משתנות, הורדת מלאי.

רמות (פירמידה, מלמטה למעלה): All In-house → Subcontracting → Outsource → Full Turn Key → DMS (Design & Mfg. Services) → JDM (Joint Development) → ODM (Origin Design). מגמות: ספקי EMS מטפסים לשירותי תכנון, וספקי ODM יורדים לשירותי ייצור. ECI–Flex: 1,000 ← 70 עובדי תפעול, 4 אתרים ← 2 שותפים.

§14.2 שבעת הבזבוזים (Muda)

שקף 26

1 פגמים · 2 המתנה · 3 מלאי לא נדרש · 4 תעבורה · 5 תנועות מיותרות · 6 ייצור יתר · 7 עיבוד יתר. בזבוז = מה שהלקוח לא מוכן לשלם עליו.

§14.3 5S · TPS · Lean · קייזן

שקפים 24–29

JIT · Work cells · Visual · (תזמון ביקוש) Pull · Kanban Management · Kaizen · One Piece Flow · Poka Yoke (אפס פגמים). ב-TPS: Takt Time — איזון קווי ייצור · Heijunka — איזון אספקות מול הביקוש · Jidoka — אוטומציה חכמה · זיהוי תקלות, עצירת הקו ופתרון בעיות שורש. **5S:** Sort · Straighten · Shine · Standardize · Sustain. **אירוע קייזן:** Pre (בחירת תהליך, מצב קיים, גבולות, מדדים, צוות) ← אירוע (מיפוי, בזבוזים, פתרונות, החלטה, מדידה, תיעוד) ← Post (מעקב, הדרכה, אפקטיביות, אימוץ).

§14.4 GloCal

שקף 22

מרשת אספקה מקומית לרשת גלוקאלית — "Think Global, Act Local!": מספר אתרים, ספקים ולקוחות ברשת. Full Outsourcing: שותפות ("מטקות ולא טניס"), End-to-End ("פינה בחדר עגול"), ניהול חוסרים, תמיד מקור שני ("המראה האחורית").

§15 שלמה — הזמנות לקוח ולוגיסטיקה שא-5, שא-6

§15.1 מיקום ההזמנה בתהליך שא-5 שקף 7

Project — לפני הרכש · **Build to Order** — לפני הייצור · **Build to Stock** — ייצור לתחזית, ההזמנה אחרי הייצור.

§15.2 מדדי ניהול הזמנות שא-5 שקף 9

Lead Time (מקבלת ההזמנה עד הפריט האחרון, מול SLA) · **OTD** (התחייבות ראשונה/SLA מול משלוח בפועל; הזמנה שלמה או שורה; Split Order; יעד כ-90%) · **Commitment date** · **מספר הזמנות מאחרות** (Counter) · **ימי איחור** (על המאחרות בלבד). **קדימות:** SPT (הקצר קודם) · EDD (מועד יעד מוקדם קודם) · FIFO · סגירת הזמנות מלאות · לקוח רווחי/חשוב.

§15.3 לוגיסטיקה — רמות ומתקנים

שא-6 שקפים 8–10

2PL = Subcontracting · **3PL** = Outsourcing · **4PL** = Full Turn Key.

מחסן (אחסון, מלאי) ⊂ מרכז לוגיסטי (+VAS) ⊂ מרכז הפצה DC (+משלוחים ללקוחות) ⊂ מרכז הזמשה FC (+ניהול הזמנות).

§15.4 מדדים, עלויות ולוגיסטיקה חוזרת

שא-6 שקפים 6, 14–16

עלות לוגיסטית / מכירות או SLA · COGS · יחס אוויר:ים (עלות ~5:1) · Chargeable Weight · איחוד משלוחים · Inventory Accuracy · נצילות נפח · Transactions. עץ העלויות: שילוח (יבוא, יצוא, Drop, Courier) · מחסן (אחסון, פעילויות, VAS, הסבות, תיקונים) · הפצה. / LCL / FCL. Reverse Logistics: החזרות ← Fast Exchange / תיקון ← מלאי שירות (חדש/Refurbished) ← RTV ← החזרה. **WMS** — ניהול תהליכי המחסן, מסופונים/RFID.

§16 שלמה — אסטרטגיה וזמישות שא-7

§16.1 זמישות = זמינות + זריזות + גמישות

שקף 15

יכולת התאמה מהירה לנסיבות משתנות ולצעדי המתחרים — "הפתרון לאתגר": התאמת ההיצע לביקוש. Push (ייצור לתחזית/מלאי) ↔ Pull (הזמנת לקוח); נקודת הניתוק = קבלת הזמנת הלקוח (שקף 9). הלקוח הוא חלק מהשרשרת; חומר + מידע + כסף; שרשרת ← רשת (שקף 8).

§16.2 התאמה אסטרטגית שקפים 17–20

אסטרטגיה ארגונית (איכות / זמן / גמישות / עלות) ← אסטרטגיית שרשרת: **יעילה** (עלות) ↔ **תגובתית** (אפקטיביות). ביקוש ידוע ⇔ יעילות; לא ידוע ⇔ תגובתיות. אי-ודאות גבוהה: אי-דיוק תחזית 40–100% (מול ~10%), חוסרים 10–40% (מול 1–2%), עונתיות 10–25%.

§16.3 מי צריך Agile · המטריצה שקפים 21–22

20% מהמוצרים = 80% מהביקוש ← **Lean** (Make to forecast, מלאי מרכזי, יתרונות לגודל); 80% מהמוצרים = 20% מהביקוש ← **Agile** (Make to order, Quick Response, "Forecast for capacity, execute to demand").

	זמן אספקה ארוך	זמן אספקה קצר
ביקוש צפוי	Plan & execute — Lean	JIT
ביקוש לא צפוי	Hedge & deploy — מלאי	**React & execute — Agile**

§16.4 Lean מול Agile · שרשרת ביקוש זמישה

שקפים 24–28

Lean: יעילות/עלות, מיקוד פנימה, Supply Chain, Push, ממלאי. Agile: אפקטיביות/תגובתיות, מיקוד בלקוח, Demand Chain, Pull, Batch of One. מאפייני שרשרת ביקוש זמישה: Market sensitive · Virtual · Process integration · Network based.

אסטרטגיה	עלות / יעילות	תגובתיות / אפקטיביות
ייעוד	עלות נמוכה	תגובה מהירה
תיכון מוצר	עלות מינימלית	מודולרי להתאמה
המחרה	רווחיות נמוכה	רווחיות גבוהה
ייצור	נצילות גבוהה	קיבולת גמישה
מלאי	מינימלי	מלאי ביטחון
זמני אספקה	צמצום בעלות מיטבית	צמצום בכל מחיר
ספקים	עלות ואיכות נמוכה	זמישים באיכות גבוהה
הפצה	עלות נמוכה	מהירה וזמישה

§17 שלמה — ארגז הכלים שא-8

§17.1 השנה הראשונה בתפקיד (שקפים 7–9)

הלם ← שבוע (שיא קטן) ← חודש (נקודת השפל) ← 3 חודשים ← שנה — עקומת שביעות הרצון לאורך הזמן. **Q1** להקשיב, ללמוד, לא לבטל את העבר, ללמוד את הארגון וסביבת הפעולה (תוצרים: תובנות, משימות להמשך, פגישות אישיות) · **Q2** תכנון — הכנת תוכנית עבודה: ייעוד, אסטרטגיה, קודי התנהגות, מדדים · **Q3** יישום השינוי, תחילת החלפת כוח אדם, ניהול ספקים (יישום תהליכים, ארגון מבנה השרשרת, מדידת ביצועים כנקודת ייחוס) · **Q4** בקרה ולמידה — שיפור ביצועים (עדכון ייעוד, מדדים ואסטרטגיה, לקחים משנה ראשונה, תוכנית לשנה הבאה).

§17.2 מערכת ניהול, מדידה ובקרה (שקף 17)

עץ מדדים · BSC ו-Dash Board · SMART · דו"ח שבועי (תכנון מול ביצוע) · דו"ח חודשי (מדדים עיקריים) · QBR רבעוני (KPI ומעקב משימות) · תוכנית שנתית (תיקוף ייעוד, אסטרטגיה, תקציב) · SAD.

§17.3 התפתחות השרשרת · תפיסת הפעלה (שקפים 12, 15)

פנים-ארגונית ← חוץ-ארגונית ← רשת אספקה ← GloCal → Lean → Agile ("מיעילה לאפקטיבית, מאספקה לביקוש"). השרשרת **אינה** הליבה: מרכיב הוצאה משמעותי, בחינת מיקור חוץ. השרשרת **היא** הליבה: חלק מהצעת הערך, המרכיב העיקרי בהוצאות, פוטנציאל למרכז רווח, הרחבת שירותים.

§17.4 מודלים מתקדמים · ספקים (שקפים 18, 23–35)

שיתופית (Shared): עודף משאבים בטלים מול חוסרים ← פלטפורמה, קבועות←משתנות, נצילות, שיטוח. **שטוחה (Flat):** מניהול שרשרת אספקה לניהול שרשרת הביקוש; eSupplyChain, B2B→B2C; טכנולוגיה (מהירות תקשורת, זמינות מידע) ⇐ פישוט תהליכים והקטנת מלאים. רכיבים: שיפור אמינות התחזית, הבטחת זמינות המלאי, קיצור זמני אספקה מספקים, צמצום מגוון המוצרים, דחיינות, איחוד מרכזי הפצה, משלוחים קטנים ותכופים, קיצור תהליכים לוגיסטיים, מערכת מידע לשליטה ובקרה. **התנהגותית:** הטיות — הבטחת אספקות או מלאי, מבצעי 1+1, שנאת הפסד, מוצר השוואתי, החלטות הרוב, צדק חברתי. מחזור חיי ספקים: בחירה (הרכש) ← ניהול שוטף (שרשרת האספקה) ← הערכה תקופתית (ניהול איכות) ← אירועים חריגים (ניהול איכות).

§18 שלמה — שאלות ממאגר המבחן

שאלה ותשובה נכונה

שלמה: שאלות המבחן נלקחות ממאגר של 76 שאלות כאלה, והסדר מעורבב. כאן 38 השאלות שהוצגו או הוקראו בשיעורים — השאלה והתשובה הנכונה בלבד. לשים לב למילים **אינו** / **הינו** בשאלה שבמבחן: הניסוח עשוי להתהפך.
מקור: דף — הועתקה מילה במילה מדף השאלות המודפס שהציג בשיעור; **הקלטה** — שוחזרה מהסרטונים של השיעור שבו הקריא שאלות; **תמלול** — שוחזרה מתמלול שיעור הסיכום של הכיתה השנייה. בשני האחרונים התשובה היא זו שאישר, והניסוח קרוב אך לא בהכרח מדויק.

§18.1 אסטרטגיות ושרשרת אספקה זמישה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
דף	ה"חזית האסטרטגית" של שרשרת האספקה מגדירה את	**תמהיל האסטרטגיות האפשריות של שרשרת האספקה בין העלות / יעילות ותגובתיות / אפקטיביות**
דף	שרשרת אספקה "זמישה" Agile מתאימה לאסטרטגיה ארגונית של:	**תגובתיות - Responsiveness**
הקלטה	מה ההבדל בין רשת אספקה לשרשרת אספקה?	**רשת אספקה כוללת משלוח ישיר — Drop Shipments — מהספקים ללקוחות**
הקלטה	שרשרת אספקה יעילה, רזה, מתאימה לאסטרטגיה של:	**עלות נמוכה**
תמלול	האסטרטגיות העיקריות של שרשרת האספקה:	**עלות (יעילות) מול גמישות (תגובתיות)**
תמלול	"תחום ההתאמה" האסטרטגית של שרשרת האספקה מגדיר את:	**התאמת אסטרטגיית שרשרת האספקה לרמת אי הודאות בביקוש**

§18.2 ייצור, מיקור חוץ וייצור רזה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
דף	האם מיקור החוץ של ECI לחברת Flex התברר כמהלך נכון?	**תלוי את מי שואלים, יש לבחון מגוון רחב של היבטים מנקודת ראות המנכ"ל**
הקלטה	מהו המשחק המומלץ על מנת לשפר את שיתוף הפעולה עם השותף במיקור חוץ?	**מטקות**
הקלטה	מהו הסדר העולה של רמות מיקור החוץ בייצור?	**All In-house → Subcontracting → Outsource → Full Turn Key**
הקלטה	מהי הגישה הגלוקאלית?	**חשיבה גלובלית ופעולה לוקאלית — Think Global, Act Local**

§18.3 מבוא ומבנה שרשרת האספקה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
דף	בתהליך פיתוח מוצר חדש תפקידו של **גוף המחקר ופיתוח** בארגון הינו	**בניית אב הטיפוס בהתאם לדרישות השוק**
דף	בתהליך פיתוח מוצר חדש תפקידו של **גוף ההנדסה** בארגון הינו	**אפיון תיק המוצר - Product File ותיק הייצור - Production File**
הקלטה	שלושת תהליכי האב בארגון הם:	**פיתוח, אספקה ושירות**
הקלטה	מהו המדרג הארגוני של מערך התפעול?	**תפעול ← שרשרת אספקה ← לוגיסטיקה**
הקלטה	מהו הייעוד העיקרי של שרשרת האספקה?	**לספק ללקוחות**
תמלול	מה אינו חלק מייעוד שרשרת האספקה?	**מחיר מיטבי ללקוח**

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
תמלול	מרכיבי שרשרת האספקה הפנים-ארגונית:	**ניהול חומר, רכש, ייצור, ניהול הזמנות, לוגיסטיקה**

§18.4 ניהול לוגיסטיקה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
הקלטה	לוגיסטיקה חוזרת מטפלת בפעילות הבאה:	**הטיפול במוצרי לקוחות שהוחזרו לתיקון**
הקלטה	רמות מיקור החוץ של השירותים הלוגיסטיים:	**כל התשובות נכונות**
תמלול	התהליך הלוגיסטי אינו כולל:	**העברת המידע בין מרכיבי שרשרת האספקה**
תמלול	מהו תנאי המכר (Incoterm) המקל ביותר על הספק — האחריות והסיכון הנמוכים ביותר לספק?	**EXW — פתח המפעל (Ex Works)**
תמלול	לפי מה נקבע מחיר משלוח אווירי?	**לפי הגדול מבין המשקל בפועל והמשקל הנפחי**

§18.5 ניהול חומר, מלאי ותכנון רזה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
הקלטה	מדד גלגולי המלאי מציג את:	**מספר הפעמים בו המלאי מתחלף בשנה**
תמלול	מהם סוגי המלאי העיקריים?	**חומרי גלם, מלאי בתהליך (WIP), תוצרת גמורה**
תמלול	היחידה בשרשרת האספקה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על ביצועי השרשרת:	**ניהול חומר**
תמלול	תחזית חסר (Undershoot) גורמת ל:	**אי עמידה באספקות**
תמלול	מה אינו סוג של Benchmark (השוואת ביצועים)?	**השוואה כלכלית**

§18.6 מיקור ורכש

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
הקלטה	מה אינו מדד של הרכש?	**אמינות התחזית**
הקלטה	מהם שני האתגרים של הרכש?	**הפחתת עלויות וזמינות חומרים**
הקלטה	היתרון ברכש מספק יחיד:	**שותפות**
הקלטה	לאיזו יחידה בשרשרת האספקה יש את ההשפעה הגדולה ביותר על הרווח בארגון?	**רכש**
הקלטה	מה לא משפיע על מחיר הרכש?	**הכמות בהזמנת הלקוח**
תמלול	כיצד מודדים הפחתת עלויות — Cost Reduction?	**השוואת המחיר הנוכחי של המוצר אל מול מחיר הבסיס שלו**
תמלול	ספק בודד — Sole Source — הינו:	**הספק היחיד הקיים לסוג המוצר**
תמלול	מה אינו תפקיד של מערך הרכש?	**קידום אספקות ללקוחות**

§18.7 ארגז הכלים של מנהל שרשרת האספקה

מקור	השאלה	התשובה הנכונה
תמלול	מה אינו אחד ממאפייני מדד לפי מודל SMART?	**בעל ערך כספי מוגדר**

תמלול	ארגון שבו פעילות שרשרת האספקה היא עיסוק הליבה:	**מומלץ להציע לאחרים את שירותי השרשרת ולהפוך אותה למרכז רווח**
תמלול	מהי השפעת הסחר האלקטרוני על שרשרת האספקה?	**מקצר ומשטח את שרשרת האספקה**